

Caso práctico de revisión, pruebas y mejora de un sistema de inventario

Pruebas y mejora del software

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Caso práctico de revisión, pruebas y mejora de un sistema de inventario

Este documento amplía la aplicación integrada de la revisión, las pruebas y la mejora mediante un caso práctico de un sistema de gestión de inventario. El caso permite relacionar los hallazgos con factores de calidad, definir acciones de ajuste, ejecutar nuevas pruebas y establecer acciones de seguimiento y mejora.

1. Contexto del caso

Una empresa utiliza un sistema para registrar productos, controlar entradas y salidas, consultar existencias y generar reportes. Durante la revisión de calidad se ejecuta un plan de pruebas sobre los módulos de productos, usuarios, movimientos y reportes.

El cliente ha establecido como políticas principales la integridad de los datos, el control de accesos por rol y la generación de reportes confiables. Estas condiciones orientan la revisión y permiten determinar si el producto responde a las necesidades definidas.

2. Hallazgos identificados durante las pruebas

Durante la ejecución del plan de pruebas se identifican los siguientes hallazgos:

- El sistema permite registrar dos productos con el mismo código.
- Un usuario auxiliar puede eliminar productos, aunque esa acción solo corresponde al administrador.
- El reporte de existencias no actualiza correctamente las salidas registradas.
- Algunos mensajes de error no indican al usuario cómo corregir la información.
- El sistema no conserva evidencia clara de quién modificó un producto.

Los hallazgos afectan diferentes factores de calidad: la duplicidad compromete la integridad de los datos; el acceso indebido, la seguridad; el reporte incorrecto, la confiabilidad; los mensajes poco claros, la usabilidad; y la falta de registro de modificaciones, la trazabilidad.

3. Relación entre hallazgos, factores de calidad y acciones de ajuste

A partir de los resultados obtenidos, cada hallazgo se relaciona con el factor de calidad afectado y con una acción de ajuste específica:

Tabla 1. Relación entre hallazgos, factores de calidad y acciones de ajuste

Hallazgo	Factor afectado	Acción de ajuste
Productos duplicados.	Integridad.	Validar código único antes de guardar.
Acceso indebido de usuario auxiliar.	Seguridad.	Ajustar permisos por rol.
Reporte de existencias incorrecto.	Confiabilidad.	Revisar cálculo de salidas y consulta del reporte.
Mensajes poco claros.	Usabilidad.	Mejorar mensajes de validación.
Sin registro de modificaciones.	Trazabilidad.	Mejorar mensajes de validación.

4. Verificación posterior a los ajustes

Después de aplicar las correcciones, deben ejecutarse nuevamente las pruebas relacionadas para confirmar su efectividad. La reprobación permite comprobar si el hallazgo fue solucionado y si el ajuste no generó nuevas fallas.

Tabla 2. Verificación posterior de las acciones de ajuste

Situación verificada	Comprobación posterior
Duplicidad de productos.	Intentar registrar nuevamente un producto con un código existente y comprobar que el sistema impida el registro.
Permisos de usuario.	Ingresar con un usuario auxiliar y confirmar que no pueda eliminar productos.
Reporte de existencias.	Generar nuevamente el reporte y compararlo con los movimientos registrados.
Mensajes de validación.	Comprobar que los mensajes orienten adecuadamente la corrección de la información.
Registro de modificaciones.	Verificar que queden registrados el usuario, la fecha y la acción realizada.

5. Seguimiento del caso

El seguimiento permite controlar la evolución de los hallazgos desde su identificación hasta el cierre de las incidencias. En este caso, puede organizarse mediante la siguiente secuencia:

1. Registrar los hallazgos con evidencia.
2. Clasificar cada hallazgo según su impacto.
3. Asociar cada hallazgo con un requisito o política del cliente.
4. Definir las acciones de ajuste.
5. Asignar responsables de corrección.
6. Aplicar los cambios necesarios.
7. Ejecutar nuevamente los casos de prueba.
8. Registrar los resultados de la reprueba.
9. Cerrar las incidencias corregidas.
10. Ajustar el modelo de calidad si se detectan debilidades del proceso.



6. Mejoras derivadas para el proceso de calidad

Además de corregir el producto, el caso permite identificar oportunidades de mejora en el proceso de calidad. Si un problema no fue detectado de manera temprana, deben revisarse las prácticas que permitieron que llegara hasta las pruebas.

Por ejemplo, si el problema de permisos no fue identificado inicialmente, conviene fortalecer la revisión de seguridad en futuros planes de prueba. Si el reporte falló por falta de trazabilidad entre movimientos y existencias, debe mejorarse el diseño de los casos relacionados con datos. Si los mensajes resultaron confusos, deben incorporarse criterios de usabilidad en la revisión.

A partir del caso pueden establecerse las siguientes acciones de mejora para próximos desarrollos:

- Incluir pruebas negativas para evitar duplicidad de datos.
- Validar permisos con todos los roles definidos.
- Comparar reportes con datos reales de prueba.
- Revisar mensajes de error desde la perspectiva del usuario.
- Registrar auditoría básica para acciones importantes.
- Asociar cada política del cliente con al menos un caso de prueba.
- Repetir pruebas después de cada corrección relevante.



7. Resultado esperado

El resultado esperado es que el sistema mejore no solo en sus funcionalidades, sino también en su capacidad para cumplir las políticas del cliente y los factores de calidad definidos. Al finalizar el seguimiento, el producto debe contar con incidencias cerradas, evidencias de corrección y resultados de reprobación que demuestren el cumplimiento de los criterios establecidos.

8. Conclusión

El caso práctico permite integrar la revisión, las pruebas y la mejora como un proceso continuo. Los hallazgos no deben permanecer como errores aislados, sino convertirse en acciones de ajuste, seguimiento y aprendizaje que fortalezcan tanto el producto como el proceso utilizado para desarrollarlo.